TERMODINÂMICA

Caderno de questões redigitadas

80 questões • 12 provas • aplicações de 2022 a 2025

Enunciados e alternativas transcritos das provas fornecidas, com numeração original e identificação da origem. Textos compartilhados incluídos junto aos itens correspondentes. As figuras foram recriadas e podem apresentar diferenças visuais em relação aos originais.

ÍNDICE DAS PROVAS

Petrobras - Engenharia Mecânica
20/02/2022 | Questões: 51, 52, 53, 54, 55, 56

Petrobras - Engenharia de Processamento
20/02/2022 | Questões: 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1
30/04/2023 | Questões: 59, 67, 74, 75, 82, 84

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2
24/03/2024 | Questões: 62, 64, 65, 71, 72, 73, 75, 85, 90

TBG - Engenheiro Júnior, Operações
15/10/2023 | Questões: 31, 68, 71, 72, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

TBG - Técnico, Construção e Montagem
15/10/2023 | Questões: 39, 57, 59

TBG - Técnico, Mecânica
15/10/2023 | Questões: 32, 47, 48, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 81, 82

Itaipu - Técnico em Mecânica
21/01/2024 | Questões: 35, 40

INPE - Tecnologista Júnior, TG15, tipo 1
09/06/2024 | Questões: 25, 30, 33, 35

Justiça Eleitoral - Engenharia Mecânica
08/12/2024 | Questões: 58, 70, 71

TRF6 - Engenharia Mecânica
19/01/2025 | Questões: 51, 52, 53, 54, 65, 66, 67

CAESB - Engenheiro Mecânico
22/06/2025 | Questões: 38

Petrobras - Engenharia Mecânica

Aplicação: 20/02/2022 | 6 questões selecionadas

[Petrobras-2022] Questão 51

Petrobras - Engenharia Mecânica | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Fase de uma substância é definida como uma quantidade de matéria totalmente homogênea. Quando mais de uma fase estão presentes, elas se acham separadas entre si por meio dos contornos das fases; em cada fase, a substância pode existir em vários estados, descritos por certas propriedades macroscópicas observáveis, como temperatura, pressão e densidade. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

51 As propriedades termodinâmicas das classes intensivas são independentes da massa.

[Petrobras-2022] Questão 52

Petrobras - Engenharia Mecânica | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Fase de uma substância é definida como uma quantidade de matéria totalmente homogênea. Quando mais de uma fase estão presentes, elas se acham separadas entre si por meio dos contornos das fases; em cada fase, a substância pode existir em vários estados, descritos por certas propriedades macroscópicas observáveis, como temperatura, pressão e densidade. A respeito desse assunto, julgue os itens seguintes.

52 Em um dado estado da substância, cada uma das suas propriedades pode ter mais de um valor definido, dependendo da forma pela qual a substância atingiu o estado considerado.

[Petrobras-2022] Questão 53

Petrobras - Engenharia Mecânica | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1



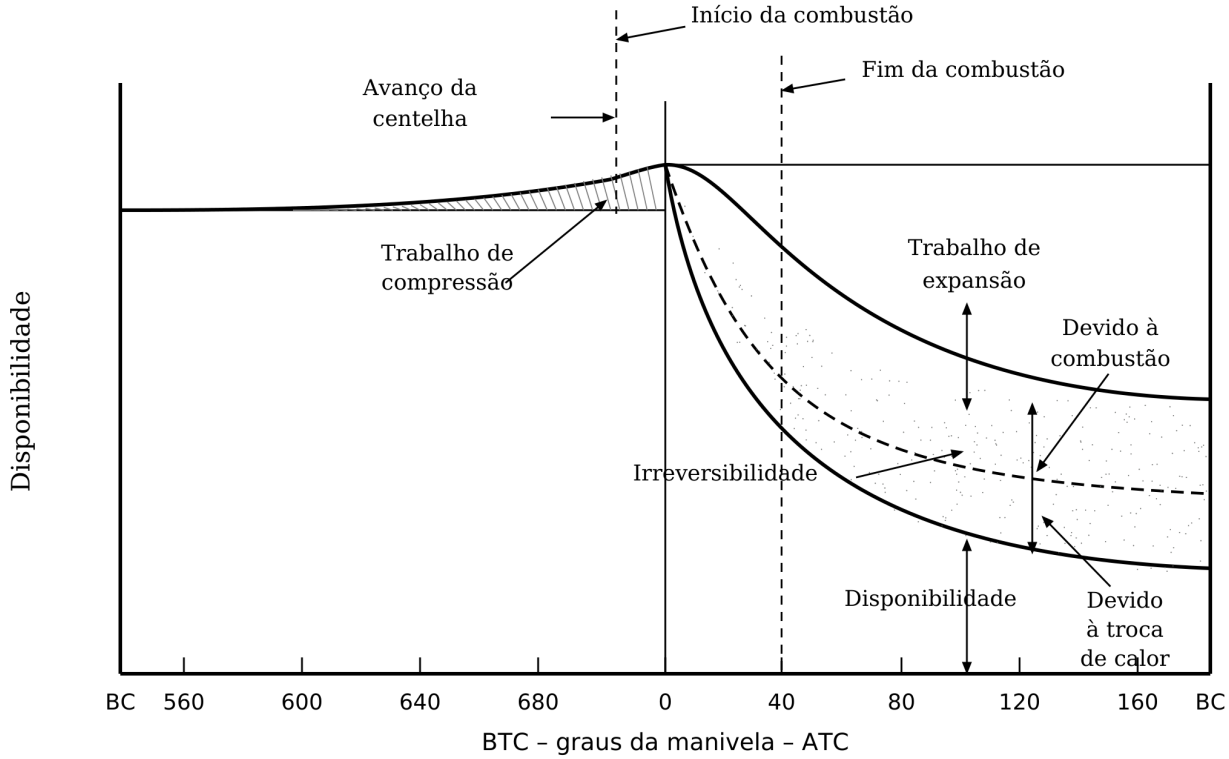
A figura precedente mostra um tanque industrial utilizado para o armazenamento de um fluido, que é agitado por um misturador. Considerando o tanque e o fluido como um sistema, julgue o item a seguir.

53 Se o calor transferido do tanque é de 400 kJ e o trabalho realizado pelo misturador é de 1.400 kcal, então a variação de energia interna do sistema é superior a 5.500 kcal.

[Petrobras-2022] Questão 54

Petrobras - Engenharia Mecânica | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade versus ângulo de manivela em um motor de combustão interna de ignição por centelha, que caracteriza o uso da disponibilidade e da irreversibilidade em um problema termodinâmico real.



A partir desse gráfico e considerando os conceitos de disponibilidade e irreversibilidade na termodinâmica, julgue o item a seguir.

54 Quanto mais irreversibilidade está associada a uma mudança de estado, mais trabalho será realizado.

[Petrobras-2022] Questão 55

Petrobras - Engenharia Mecânica | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Segundo o enunciado de Clausius para a 2.ª Lei da Termodinâmica, é impossível construir um dispositivo que opere em um ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos, além da passagem de calor de um corpo frio para um corpo quente. A esse respeito, julgue o item subsecutivo.

55 O ciclo de Carnot é o ciclo de maior rendimento que pode operar entre dois reservatórios de temperaturas constantes, nos quais todos os processos são reversíveis.

[Petrobras-2022] Questão 56

Petrobras - Engenharia Mecânica | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Considerando que um gás perfeito é definido como um gás a uma densidade suficientemente baixa, de modo que as forças intermoleculares e a energia associada possam ser desprezadas, julgue o próximo item.

56 Um gás perfeito à determinada pressão tem uma energia interna específica definida, qualquer que seja a temperatura.

Petrobras - Engenharia de Processamento

Aplicação: 20/02/2022 | 13 questões selecionadas

[Petrobras-2022] Questão 51

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Com relação aos materiais gasosos e líquidos, julgue os itens seguintes.

51 Apenas as partículas de materiais gasosos contêm energia cinética, razão por que se diferenciam das partículas de materiais líquidos.

[Petrobras-2022] Questão 52

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Com relação aos materiais gasosos e líquidos, julgue os itens seguintes.

52 Os materiais gasosos ocupam todo o espaço disponível e têm movimento livre.

[Petrobras-2022] Questão 53

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Com relação aos materiais gasosos e líquidos, julgue os itens seguintes.

53 As partículas dos materiais gasosos apresentam alta velocidade, e os choques entre elas são inelásticos.

[Petrobras-2022] Questão 54

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Considere um ambiente com uma corrente de ar com umidade relativa de 50% que, após passar por um desumidificador, fica com umidade relativa igual a 40%. A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

54 Se o desumidificador opera a pressão e temperatura constantes, a razão entre a pressão parcial do vapor de água na saída e a pressão parcial do vapor de água na entrada é igual a 1,25.

[Petrobras-2022] Questão 55

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Considere um ambiente com uma corrente de ar com umidade relativa de 50% que, após passar por um desumidificador, fica com umidade relativa igual a 40%. A respeito dessa situação hipotética, julgue os próximos itens.

55 A quantidade de vapor de água presente antes de entrar no desumidificador é igual à metade daquela que o ar consegue suportar na temperatura em questão.

[Petrobras-2022] Questão 64

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho, e vice-versa. De acordo com esse princípio e considerando que 1 cal = 4,2 J, julgue os itens que se seguem.

64 Um gás tem sua temperatura aumentada ao sofrer uma compressão adiabática.

[Petrobras-2022] Questão 65

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho, e vice-versa. De acordo com esse princípio e considerando que 1 cal = 4,2 J, julgue os itens que se seguem.

65 Considerando-se que a energia interna do sistema antes de receber calor era U_i = 100 J, se, ao sofrer uma transformação, um gás ideal absorve 200 cal de energia na forma de calor e, ao expandir-se, realiza um trabalho de 350 J, então a energia do sistema após essa transformação é de 490 J.

[Petrobras-2022] Questão 66

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho, e vice-versa. De acordo com esse princípio e considerando que 1 cal = 4,2 J, julgue os itens que se seguem.

66 Caso um motor de combustão que opera em ciclos receba 350 cal da fonte quente e realiza um trabalho de 1.470 J, o funcionamento dessa máquina contraria a segunda lei da termodinâmica.

[Petrobras-2022] Questão 67

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Quanto às propriedades termodinâmicas e às relações de Maxwell, julgue os próximos itens.

67 Se a pressão aumentar em uma transformação isentrópica, a entalpia também aumentará.

[Petrobras-2022] Questão 68

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Quanto às propriedades termodinâmicas e às relações de Maxwell, julgue os próximos itens.

68 O volume específico de um fluido no estado líquido é mais sensível à variação da temperatura do que à variação de pressão.

[Petrobras-2022] Questão 69

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Com relação ao comportamento de gases ideais, julgue os itens seguintes, assumindo o valor da constante universal dos gases perfeitos como R = 0,082 atm • L • mol^{-1} • K^{-1}.

69 Se a temperatura de certa quantidade de um gás ideal, inicialmente a 300 K, for elevada a 1.200 K, tanto a pressão como o volume triplicarão.

[Petrobras-2022] Questão 70

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

Com relação ao comportamento de gases ideais, julgue os itens seguintes, assumindo o valor da constante universal dos gases perfeitos como R = 0,082 atm • L • mol^{-1} • K^{-1}.

70 A pressão de 3 mols de um gás, à temperatura de 330 K, que ocupa um volume de 85,4 L, é superior a 0,94 atm.

[Petrobras-2022] Questão 73

Petrobras - Engenharia de Processamento | Aplicação: 20/02/2022 | Página original: 1

A respeito de equilíbrio de fases, julgue os itens seguintes.

73 O equilíbrio de fases ocorre quando o potencial químico é igual em todo o sistema.

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1

Aplicação: 30/04/2023 | 6 questões selecionadas

[Petrobras-2023] Questão 59

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1 | Aplicação: 30/04/2023 | Página original: 2

No que se refere à instrumentação e à metrologia, julgue os itens subsequentes.

59 O Sistema Internacional de Unidades (SI) define sete unidades de base, ou unidades fundamentais, quais sejam: metro, minuto, ampere, grau Celsius, quilograma, candela e mol.

[Petrobras-2023] Questão 67

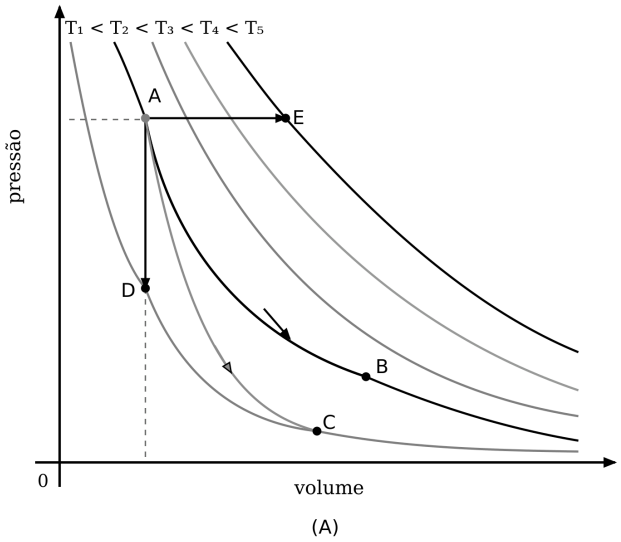
Petrobras - Técnico em Operação 2023.1 | Aplicação: 30/04/2023 | Página original: 2

Conforme as leis da termodinâmica básica, julgue o seguinte item.

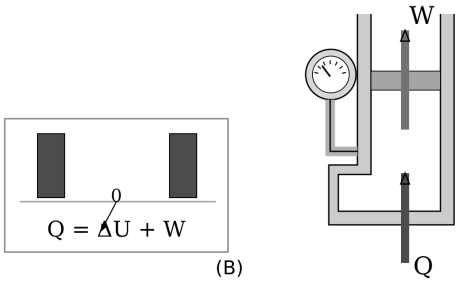
67 Considere-se que o volume de um gás ideal tenha diminuído 0,1 m^3 devido a uma compressão isobárica sob a pressão de 10^3 N/m^2 e que, durante esse processo, o gás tenha perdido 10^3 J de calor. Nessa situação, a variação da energia interna do gás foi superior a 900 J.

[Petrobras-2023] Questão 74

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1 | Aplicação: 30/04/2023 | Página original: 3



(A)



(B)

transição	processo	temperaturas
A → B	isotérmico	$T_A = T_B$
A → C	adiabático	$T_A > T_C$
A → D	isocórico	$T_A > T_D$
A → E	isobárico	$T_A < T_E$

A figura (A), precedente, representa um processo termodinâmico, por meio de gráficos de variação da pressão (P) em função do volume (V) em várias temperaturas distintas (T_1 a T_5). O sistema físico, representado na figura (B), refere-se a um gás ideal submetido a variações de pressão, temperatura e volume. Na tabela apresentada, informa-se o tipo de processo para várias transições ilustradas na figura (A), bem como as relações entre as temperaturas inicial e final da transição. A transição A → C ocorre sem transferência de calor ou massa entre o sistema termodinâmico e seu ambiente.

Considerando essas informações e embasado nas leis da termodinâmica, julgue os itens que se seguem.

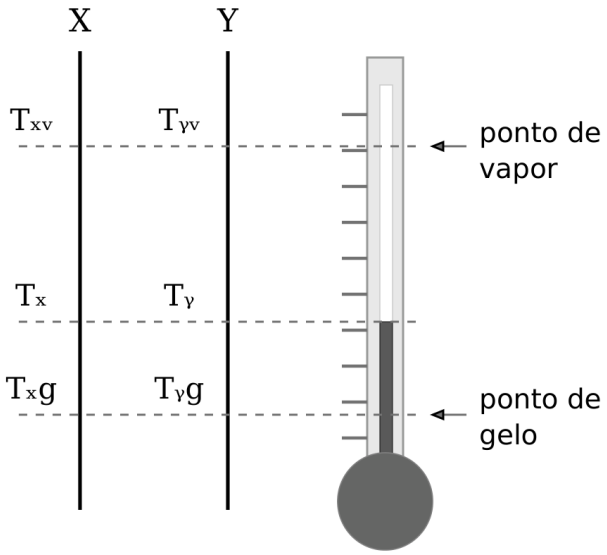
74 Considerando-se as informações da figura (B) e a transição

A → B, no diagrama P × V da figura (A), é correto concluir que todo o calor absorvido pelo gás é usado para realizar trabalho, aumentando-se o volume.

[Petrobras-2023] Questão 75

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1 | Aplicação: 30/04/2023 | Página original: 4

75 Considere-se que a figura abaixo represente um esquema para correlacionar duas escalas X e Y de temperatura com a utilização de um termômetro de mercúrio que apresenta uma dilação constante à medida que a temperatura aumenta. Com base nessa hipótese, é correto concluir que a relação matemática entre as duas escalas é do tipo $T_X = a + bT_Y$, em que T_X e T_Y representam, respectivamente, as temperaturas nas escalas X e Y e a e b representam constantes.



[Petrobras-2023] Questão 82

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1 | Aplicação: 30/04/2023 | Página original: 4

Em relação a bombas centrífugas e alternativas e a permutadores de casco/tubo, julgue os itens seguintes.

82 O princípio do funcionamento de um permutador de casco/tubo diz respeito a aproveitar a diferença de temperatura entre dois fluidos que, ao se misturarem, atingem a temperatura desejada.

[Petrobras-2023] Questão 84

Petrobras - Técnico em Operação 2023.1 | Aplicação: 30/04/2023 | Página original: 4

No que se refere a tubulações industriais, válvulas e acessórios, julgue os itens que se seguem.

84 Juntas de expansão são acessórios utilizados para permitir a expansão e contração térmica das tubulações industriais sem causar danos à estrutura.

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2

Aplicação: 24/03/2024 | 9 questões selecionadas

[Petrobras-2024] Questão 62

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

Com base em conceitos de termodinâmica e noções de instrumentação, julgue os próximos itens.

62 O tubo de Bourdon consiste em instrumento de medição de temperatura por dilatação de líquido que preenche o referido tubo, o qual, por sua vez, é normalmente fabricado em vidro com propriedades térmicas adequadas às variações de temperatura cobertas pelo medidor.

[Petrobras-2024] Questão 64

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

Com base em conceitos de termodinâmica e noções de instrumentação, julgue os próximos itens.

64 Uma máquina que realiza 1.000 J de trabalho ao retirar 3.000 J de calor de um reservatório que está à temperatura de 750 K possui eficiência térmica inferior a 35%.

[Petrobras-2024] Questão 65

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

Com base em conceitos de termodinâmica e noções de instrumentação, julgue os próximos itens.

65 Considere um instrumento de medição de temperatura ajustado para alcance (span) de 100 ^{o}C; considere, ainda, que o limite inferior da capacidade de medida ou de transmissão desse instrumento seja de 50 ^{o}C. Nessa situação, o limite superior dessa capacidade de medida ou de transmissão é de 150 ^{o}C.

[Petrobras-2024] Questão 71

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

Acerca da termoquímica, julgue os itens subsequentes.

71 O valor calorífico de um combustível é medido a partir do calor de absorção que ele apresenta.

[Petrobras-2024] Questão 72

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

Acerca da termoquímica, julgue os itens subsequentes.

72 Uma reação reversível que seja exotérmica em um sentido será endotérmica no sentido oposto; se uma reação química libera calor, ela é exotérmica; se, durante uma reação química, calor é absorvido do meio, então a reação em questão é endotérmica.

[Petrobras-2024] Questão 73

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

No que se refere às escalas de temperatura, julgue os itens que se seguem.

73 O zero absoluto é a temperatura na qual o volume de um gás tende ao infinito, sob a aplicação de qualquer pressão.

[Petrobras-2024] Questão 75

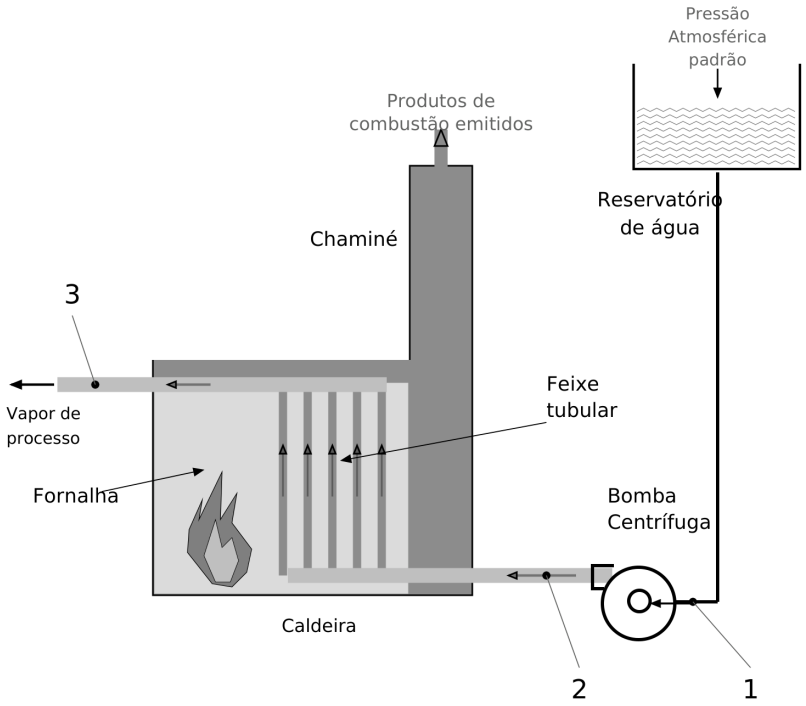
Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 2

Com relação às propriedades dos gases, julgue os itens a seguir.

75 Três variáveis são especialmente usadas para descrever o comportamento dos gases: o volume, a pressão e a temperatura.

[Petrobras-2024] Questão 85

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 3



O diagrama precedente representa uma unidade geradora de vapor instalada ao nível do mar. Nos pontos 1 e 2, a temperatura da água, cuja densidade é igual a 1.000 kg/cm^3, é igual a 25 °C, a elevação de pressão causada pela bomba é de 74 kPa, a temperatura no ponto 3 é igual a 133 °C, e o reservatório de água é mantido aberto e cheio, tendo sido instalado a 5 m de altura do ponto de sucção da bomba centrífuga.

A tabela seguinte apresenta as propriedades de saturação da água.

pressão (kPa abs)	temperatura (°C)	volume específico do líquido (m^3/kg)	volume específico do gás (m^3/kg)
101,325	100	0,00104	1,695
150	114	0,00108	0,354
200	128	0,00110	0,206
250	138	0,0012	0,138
300	147	0,00114	0,100

Com base nas informações apresentadas e considerando que a aceleração gravitacional local é igual a 10 m/s^2, que a pressão atmosférica é igual a 101,325 kPa abs e que a perda de água é desprezível, julgue os itens que se seguem.

85 A aplicação de um revestimento com baixa emissividade sobre a superfície externa da fornalha possibilita a redução da perda de calor para o ambiente.

[Petrobras-2024] Questão 90

Petrobras - Técnico em Operação 2023.2 | Aplicação: 24/03/2024 | Página original: 4

Acerca de equipamentos de processo, julgue os próximos itens.

90 O permutador de casco e tubo é um conjunto de tubos montados dentro de um casco no qual se transfere o calor por condução-convecção entre dois fluidos, um quente e outro frio, através das paredes dos tubos, com um dos fluidos circulando dentro dos tubos, enquanto o outro escoa por fora entre os tubos e o casco.

TBG - Engenheiro Júnior, Operações

Aplicação: 15/10/2023 | 14 questões selecionadas

[TBG-2023] Questão 31

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Acerca das características dos compressores de gás natural dos tipos alternativo e centrífugo, julgue os itens que se seguem.

31 Os compressores centrífugos são mais adequados que os alternativos para situações em que seja necessária uma elevada vazão de gás natural em baixas pressões de descarga.

[TBG-2023] Questão 68

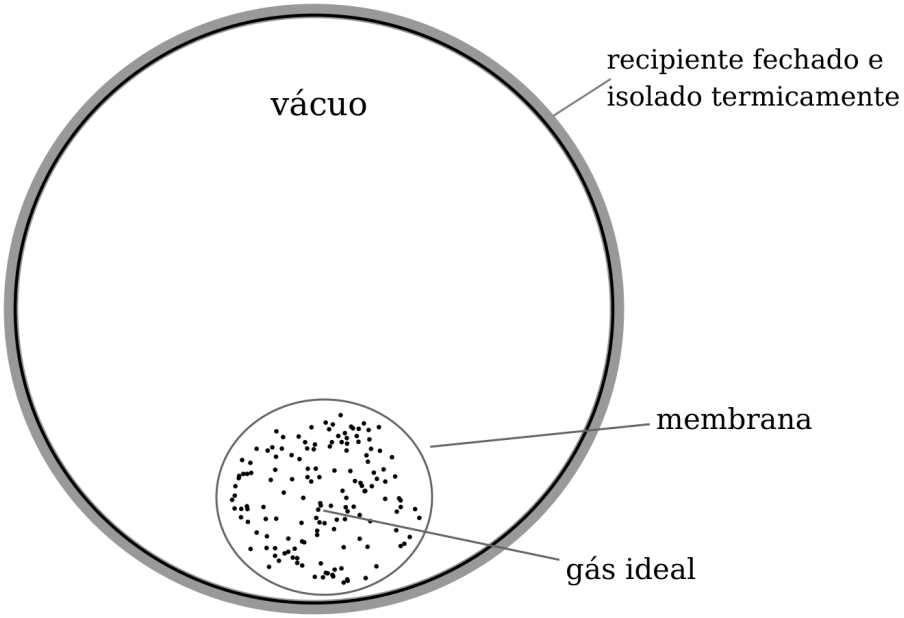
TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 2

Julgue os itens que se seguem, em relação às propriedades termodinâmicas de fluidos, às equações e aos simuladores de escoamento.

68 O fator de compressibilidade (Z) é usado para corrigir os desvios de comportamento de gases reais em relação ao comportamento de um gás ideal; quando Z for significativamente diferente de 1, isso implica que o gás está se comportando de maneira não ideal.

[TBG-2023] Questão 71

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 3

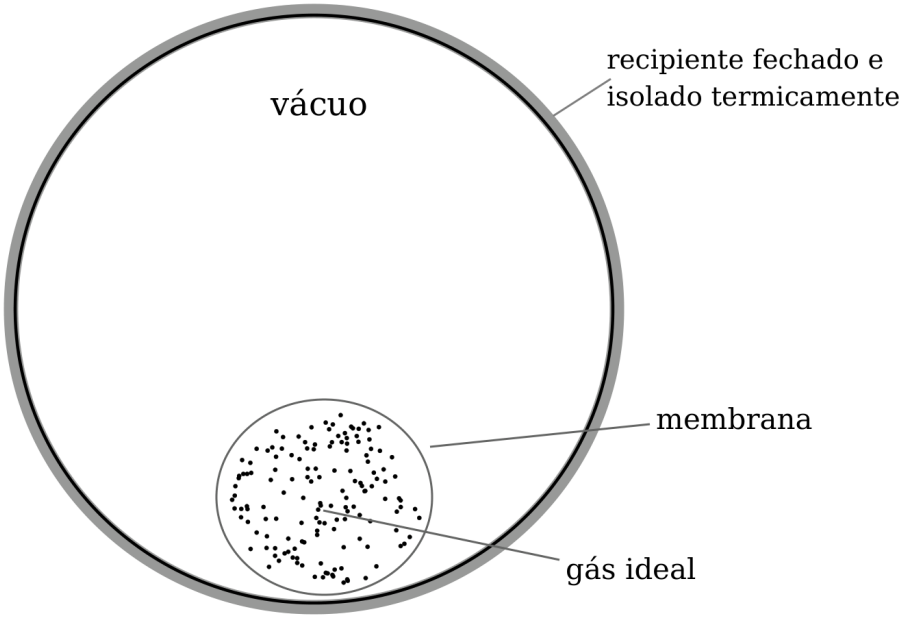


Tendo como referência a figura precedente, que representa um recipiente fechado e isolado termicamente, julgue os itens a seguir.

71 Quando submetido a condições de alta pressão e alta temperatura, o comportamento de um gás real tende a se aproximar ao de um gás ideal.

[TBG-2023] Questão 72

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 3



Tendo como referência a figura precedente, que representa um recipiente fechado e isolado termicamente, julgue os itens a seguir.

72 No processo de expansão do gás ideal em razão do rompimento da membrana, que ocorre dentro de um recipiente rígido, fechado e isolado termicamente, a temperatura do gás diminui.

[TBG-2023] Questão 88

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 3

Acerca de processos de transferência de calor, julgue os seguintes itens.

88 No processo de condução, o calor é transferido da menor para a maior temperatura.

[TBG-2023] Questão 91

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 3

Acerca de processos de transferência de calor, julgue os seguintes itens.

91 Ventiladores e bombas são utilizados no processo de convecção forçada de fluidos em tubulações.

[TBG-2023] Questão 93

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Em relação aos trocadores de calor, julgue os itens subsequentes.

93 Os trocadores de calor de contracorrente podem ser utilizados como regeneradores para aquecer o ar de alta pressão que sai do compressor.

[TBG-2023] Questão 94

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Em relação aos trocadores de calor, julgue os itens subsequentes.

94 Nos trocadores de calor com tubos concêntricos e configuração paralela, os fluidos quente e frio entram pela mesma extremidade.

[TBG-2023] Questão 95

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Em relação aos trocadores de calor, julgue os itens subsequentes.

95 Uma grande densidade de tubos aletados, ou placas, compõe trocadores de calor compactos, os quais são projetados para obter menores superfícies de transferência de calor.

[TBG-2023] Questão 96

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Julgue os próximos itens, referentes ao ciclo Brayton.

96 No ciclo real, a adição de calor acontece com queda de pressão, e a rejeição de calor ocorre com aumento de pressão.

[TBG-2023] Questão 97

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Julgue os próximos itens, referentes ao ciclo Brayton.

97 No ciclo real, o compressor consome menos potência do trabalho produzido pela turbina, se comparado com o ciclo ideal.

[TBG-2023] Questão 98

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Julgue os próximos itens, referentes ao ciclo Brayton.

98 Não existe processo isotérmico dentro do ciclo Brayton.

[TBG-2023] Questão 99

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Julgue os próximos itens, referentes ao ciclo Brayton.

99 O aumento da potência do compressor é suficiente para aumentar a eficiência do ciclo térmico.

[TBG-2023] Questão 100

TBG - Engenheiro Júnior, Operações | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 4

Julgue os próximos itens, referentes ao ciclo Brayton.

100 A característica regenerativa do ciclo Brayton consiste na utilização dos gases de exaustão para preaquecer o ar que entra na câmara de combustão.

TBG - Técnico, Construção e Montagem

Aplicação: 15/10/2023 | 3 questões selecionadas

[TBG-2023] Questão 39

TBG - Técnico, Construção e Montagem | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Julgue os itens subsequentes, no que se refere ao Sistema Internacional de Unidades (SI) e às definições e unidades de parâmetros físicos.

39 A unidade de medida de temperatura no SI é o grau Celsius (°C).

[TBG-2023] Questão 57

TBG - Técnico, Construção e Montagem | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 2

Julgue os próximos itens, relativos a conceitos e princípios da termodinâmica.

57 No processo de congelamento de uma quantidade de água, embora a entropia diminua, não há violação da 2.ª lei da termodinâmica.

[TBG-2023] Questão 59

TBG - Técnico, Construção e Montagem | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 2

Julgue os próximos itens, relativos a conceitos e princípios da termodinâmica.

59 Uma máquina térmica ideal, ao ser submetida a um processo adiabático, poderia alcançar 100% de eficiência, pois os processos adiabáticos ocorrem sem troca de calor.

TBG - Técnico, Mecânica

Aplicação: 15/10/2023 | 12 questões selecionadas

[TBG-2023] Questão 32

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Julgue os itens a seguir, relativos às caracterizações dos materiais.

32 A densidade é uma propriedade intensiva que não depende da quantidade de material presente.

[TBG-2023] Questão 47

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

A respeito do ciclo de funcionamento Brayton, julgue os itens que se seguem.

47 O ciclo de funcionamento Brayton envolve quatro processos: pressão isentrópica; aquecimento à pressão constante; expansão isentrópica; e resfriamento a volume constante.

[TBG-2023] Questão 48

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

A respeito do ciclo de funcionamento Brayton, julgue os itens que se seguem.

48 O ciclo de Brayton é frequentemente usado em usinas energéticas para gerar eletricidade.

[TBG-2023] Questão 50

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

A respeito do ciclo de funcionamento Brayton, julgue os itens que se seguem.

50 A eficiência térmica do ciclo de Brayton aumenta à medida que aumenta a relação de pressões.

[TBG-2023] Questão 55

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Com referência a compressores de gás natural, do tipo alternativo, julgue os seguintes itens.

55 Quando o gás começa a ser comprimido, a pressão não se eleva mais.

[TBG-2023] Questão 56

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Com referência a compressores de gás natural, do tipo alternativo, julgue os seguintes itens.

56 Na subida do pistão, o gás é comprimido com ambas as válvulas abertas.

[TBG-2023] Questão 57

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Com referência a compressores de gás natural, do tipo alternativo, julgue os seguintes itens.

57 Os compressores alternativos produzem uma descarga constante.

[TBG-2023] Questão 58

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Com referência a compressores de gás natural, do tipo alternativo, julgue os seguintes itens.

58 A eficiência volumétrica de um compressor alternativo é sempre igual a 1.

[TBG-2023] Questão 59

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Com referência a compressores de gás natural, do tipo alternativo, julgue os seguintes itens.

59 A admissão do gás ocorre quando o pistão desce. Durante esse movimento, a válvula de admissão está aberta; e a de escape, fechada.

[TBG-2023] Questão 60

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 1

Com relação à utilização de equipamentos rotativos para o transporte de fluidos compressíveis, tais como compressores, e para extrair a energia de fluidos compressíveis, tais como turbinas de alta pressão e turbinas de potência, julgue os itens que se seguem.

60 Uma turbina a gás produz energia a partir do resultado das seguintes etapas contínuas do ciclo Stirling: compressão, combustão, expansão e exaustão.

[TBG-2023] Questão 81

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 3

No que se refere a plantas de compressão, julgue os itens subsequentes.

81 Compressores parafuso podem ser descritos como máquinas de deslocamento positivo, que operam de forma análoga a um compressor alternativo, ou seja, em ambos a elevação da pressão é obtida com a redução de volume do gás.

[TBG-2023] Questão 82

TBG - Técnico, Mecânica | Aplicação: 15/10/2023 | Página original: 3

No que se refere a plantas de compressão, julgue os itens subsequentes.

82 Dentre os diversos tipos de compressores usados na indústria, de um modo geral, os compressores de fluxo, axiais ou radiais, são apropriados para baixas vazões e altas razões de compressão, enquanto os compressores volumétricos, como os alternativos de estágio simples ou multiestágios, são apropriados para pequenas diferenças de pressão.

Itaipu - Técnico em Mecânica

Aplicação: 21/01/2024 | 2 questões selecionadas

[Itaipu-2024] Questão 35

Itaipu - Técnico em Mecânica | Aplicação: 21/01/2024 | Página original: 2

35 De acordo com o Sistema Internacional de Medidas, a unidade utilizada para se medir temperatura termodinâmica é o

A grau Fahrenheit.

B kelvin.

C grau Celsius.

D watt.

E joule.

[Itaipu-2024] Questão 40

Itaipu - Técnico em Mecânica | Aplicação: 21/01/2024 | Página original: 3

40 Julgue os próximos itens, a respeito das leis da termodinâmica.

I

A primeira lei da termodinâmica determina que, quando dois corpos têm igualdade de temperatura com um terceiro corpo, todos eles têm igualdade de temperatura entre si.

II A lei zero da termodinâmica determina o aspecto qualitativo de processos em sistemas físicos, ou seja, eles ocorrem apenas em um sentido, não podendo ocorrer em sentido oposto.

III A segunda lei da termodinâmica fornece o aspecto quantitativo de processos de conversão de energia. É o princípio da conservação da energia e da conservação da massa, que define que a energia do universo é constante.

IV A terceira lei da termodinâmica estabelece um ponto de referência absoluto para a determinação da entropia, representado pelo estado de ordem molecular máxima e mínima energia, sendo zero a entropia de uma substância cristalina pura na temperatura de zero absoluto. Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.

B Apenas o item IV está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens I e IV estão certos.

E Apenas os itens II e III estão certos.

INPE - Tecnologista Júnior, TG15, tipo 1

Aplicação: 09/06/2024 | 4 questões selecionadas

[INPE-2024] Questão 25

INPE - Tecnologista Júnior, TG15, tipo 1 | Aplicação: 09/06/2024 | Página original: 7

25 Apesar dos riscos associados, sistemas de refrigeração por amônia são empregados desde o século XIX em diversas indústrias. Uma das principais vantagens do uso de amônia como gás refrigerante é

(A) ser empregada sob alta pressão, sendo indicada para temperaturas muito baixas.

(B) apresentar alta eficiência energética, por conta de seu alto calor latente de vaporização.

(C) ser segura em caso de vazamento, por se dispersar rapidamente na atmosfera.

(D) facilitar manutenção das instalações, por ser segura em operações de solda.

(E) poder ser descartada diretamente na rede de esgoto, por sua alta solubilidade em água.

[INPE-2024] Questão 30

INPE - Tecnologista Júnior, TG15, tipo 1 | Aplicação: 09/06/2024 | Página original: 8

30 Considere um setup de testes, instrumentado para medir diversos canais de temperaturas em diversos pontos de um equipamento sob teste, instalado dentro de uma câmara de simulação espacial. Durante os testes, a câmara estará em alto vácuo e a temperatura de suas paredes será mantida por volta de -196°C. Nesse caso, os arquitetos térmicos, que acompanham os testes, deverão estar atentos às trocas de calor

(A) por radiação, apenas.

(B) por radiação, predominantemente, mas também por condução.

(C) por condução, por convecção e por radiação, com predominância dessa última.

(D) por convecção e por radiação, com predominância dessa última.

(E) por convecção em menor grau e por condução em maior grau.

[INPE-2024] Questão 33

INPE - Tecnologista Júnior, TG15, tipo 1 | Aplicação: 09/06/2024 | Página original: 8

33 Como em um volume de controle fechado não há alteração do número de mols de um determinado gás, as transformações sofridas por um gás ideal serão dependentes de pressão, volume do recipiente e de sua temperatura. Considere um caso em que, a partir de uma dada condição inicial, a pressão do gás seja duplicada e o volume do recipiente aumentado em 50%. Nessas condições, em relação aos valores iniciais, a temperatura do gás

(A) reduz 50%.

(B) permanece inalterada.

(C) aumenta 50%.

(D) aumenta 200%.

(E) aumenta 300%.

[INPE-2024] Questão 35

INPE - Tecnologista Júnior, TG15, tipo 1 | Aplicação: 09/06/2024 | Página original: 9

35 Em um ciclo termodinâmico ideal conhecido como ciclo Carnot, o sistema transfere energia sob a forma de calor de uma fonte para outra. No processo, parte desta energia é convertida em trabalho. O ciclo de Carnot é composto de dois pares de transformações

(A) isotérmicas e isobáricas.

(B) isocóricas e isobáricas.

(C) isobáricas e isentrópicas.

(D) isotérmicas e isocóricas.

(E) isotérmicas e adiabáticas.

Justiça Eleitoral - Engenharia Mecânica

Aplicação: 08/12/2024 | 3 questões selecionadas

[Justiça Eleitoral-2024] Questão 58

Justiça Eleitoral - Engenharia Mecânica | Aplicação: 08/12/2024 | Página original: 1

A respeito de termodinâmica e de transferência de calor, julgue os próximos itens.

58 Para um gás submetido a um processo adiabático reversível, o trabalho realizado pelo gás é zero.

[Justiça Eleitoral-2024] Questão 70

Justiça Eleitoral - Engenharia Mecânica | Aplicação: 08/12/2024 | Página original: 2

A respeito de turbinas a vapor e de compressores, julgue os itens a seguir.

70 O gás refrigerante comprimido, ao fluir para o condensador, absorve calor do ambiente circundante, permitindo que o gás se estabilize, passando do estado líquido para o gasoso.

[Justiça Eleitoral-2024] Questão 71

Justiça Eleitoral - Engenharia Mecânica | Aplicação: 08/12/2024 | Página original: 2

A respeito de turbinas a vapor e de compressores, julgue os itens a seguir.

71 No ciclo de funcionamento de uma turbina a vapor, a fase de expansão corresponde a uma transformação termodinâmica do tipo adiabática, resultando na produção de trabalho.

TRF6 - Engenharia Mecânica

Aplicação: 19/01/2025 | 7 questões selecionadas

[TRF6-2025] Questão 51

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

Em relação à termodinâmica, julgue os itens seguintes.

51 É impossível se construir uma máquina térmica que, recebendo 900 kJ de calor de uma fonte a 477 °C, rejeite 90 kJ de calor por ciclo para um dissipador a 27 °C.

[TRF6-2025] Questão 52

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

Em relação à termodinâmica, julgue os itens seguintes.

52 O valor da razão entre a pressão de um gás ideal, mantido em volume constante no seu ponto de vapor de 100 °C, e a pressão da água em seu ponto triplo, que ocorre a 0,01 °C, é igual a 1.

[TRF6-2025] Questão 53

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

Em relação à termodinâmica, julgue os itens seguintes.

53 Se um gás ideal for submetido a uma transformação isocórica e o sistema receber calor, a sua energia interna aumentará.

[TRF6-2025] Questão 54

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

Em relação à termodinâmica, julgue os itens seguintes.

54 Para um sistema fechado submetido a um processo adiabático, a variação da energia interna ΔU entre os estados inicial e final é expressa por $\Delta U = -W$, em que W é o trabalho realizado pelo sistema.

[TRF6-2025] Questão 65

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

A respeito da transmissão de calor, julgue os itens seguintes.

65 Em trocadores de calor, o valor da resistência térmica por fator de deposição/incrustração depende da temperatura de operação, da velocidade do fluido e do tempo de serviço do trocador de calor.

[TRF6-2025] Questão 66

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

A respeito da transmissão de calor, julgue os itens seguintes.

66 Na condução de calor, o fluxo térmico na direção de transferência é igual ao produto do gradiente de temperatura nessa mesma direção pela condutividade térmica; o sinal negativo no produto é uma consequência do fato de o calor ser transferido na direção da temperatura decrescente.

[TRF6-2025] Questão 67

TRF6 - Engenharia Mecânica | Aplicação: 19/01/2025 | Página original: 1

A respeito da transmissão de calor, julgue os itens seguintes.

67 O termo advecção é usado para fazer referência ao transporte de energia cumulativo de um fluido na presença de um gradiente de temperatura, enquanto o termo convecção é usado para fazer referência ao transporte de energia devido ao movimento global do fluido.

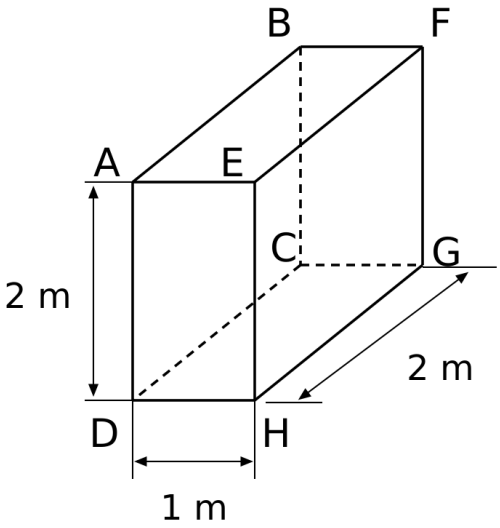
CAESB - Engenheiro Mecânico

Aplicação: 22/06/2025 | 1 questões selecionadas

[CAESB-2025] Questão 38

CAESB - Engenheiro Mecânico | Aplicação: 22/06/2025 | Página original: 4

38 Das seis faces do bloco esquematizado na figura a seguir, cinco estão termicamente isoladas. A face ABCD não está isolada e interage termicamente com o ambiente, cuja temperatura é de 30 °C. No interior do bloco, há uma geração uniforme de calor na taxa de 100 W/m^3, e o coeficiente de transferência de calor por convecção é de 10 $W/m^2 \cdot K$. A temperatura T_s na superfície da face ABCD é uniforme.



Com base nas informações precedentes, é correto afirmar que T_s é igual a

A 10 °C.

B 20 °C.

C 30 °C.

D 40 °C.

E 50 °C.